

AI 100 講一補充單元

GAS 自動化

三小時，從零到自動化

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

第一節

GAS 自動化

你每天花多少時間做重複的事？

你每天花多少時間做重複的事？
如果有一個助手…

第一段 · 0:10 – 0:25



拿到第一把 AI 鑰匙

免費，不需要信用卡

API Key 是什麼？

🍴 餐廳比喻



有卡就能用，沒卡就不行。卡號不能給別人看。

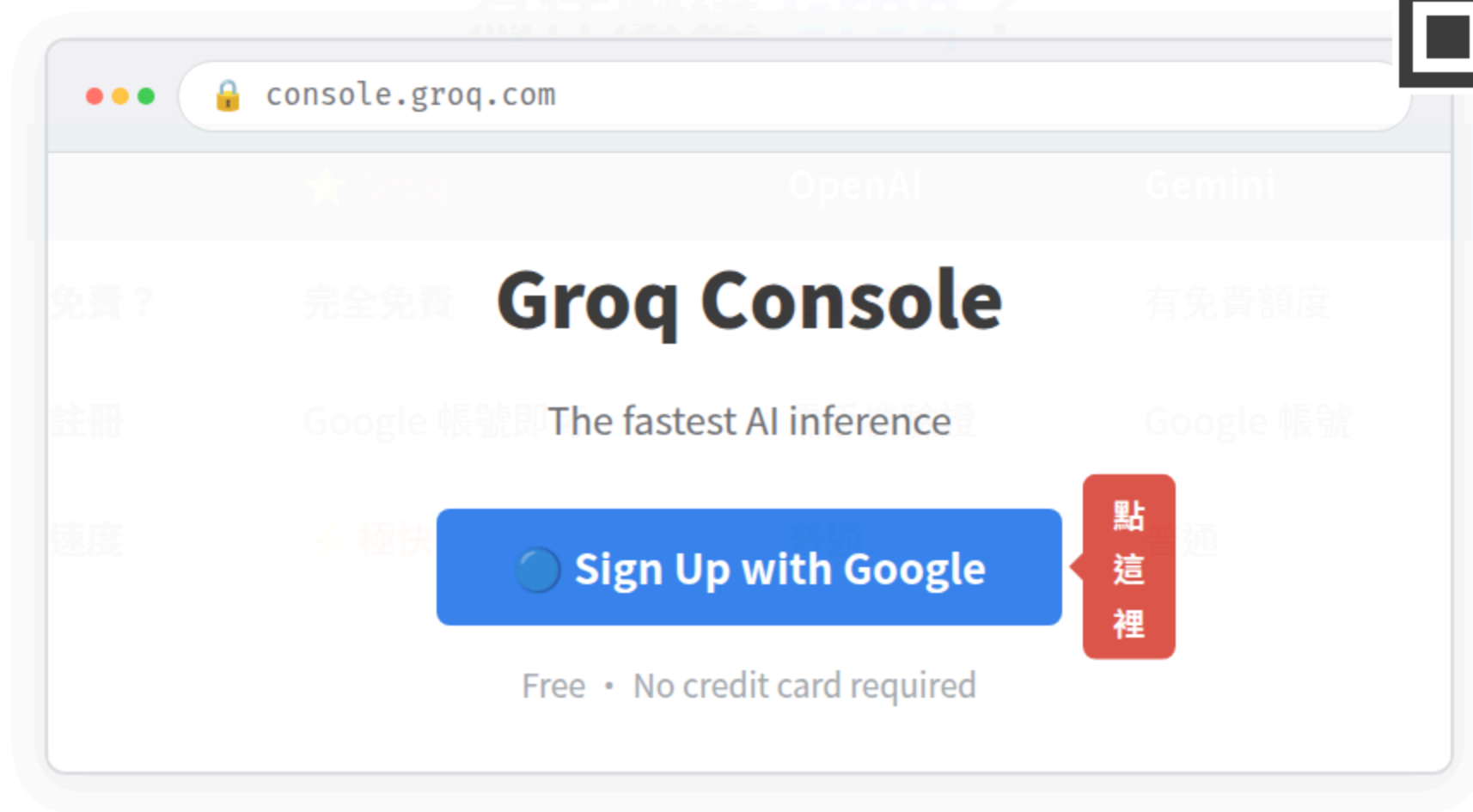
為什麼選 Groq ?

	★ Groq	OpenAI	Gemini
免費？	完全免費	要綁信用卡	有免費額度
註冊	Google 帳號即可	需手機驗證	Google 帳號
速度	⚡ 極快	普通	普通

跟著做

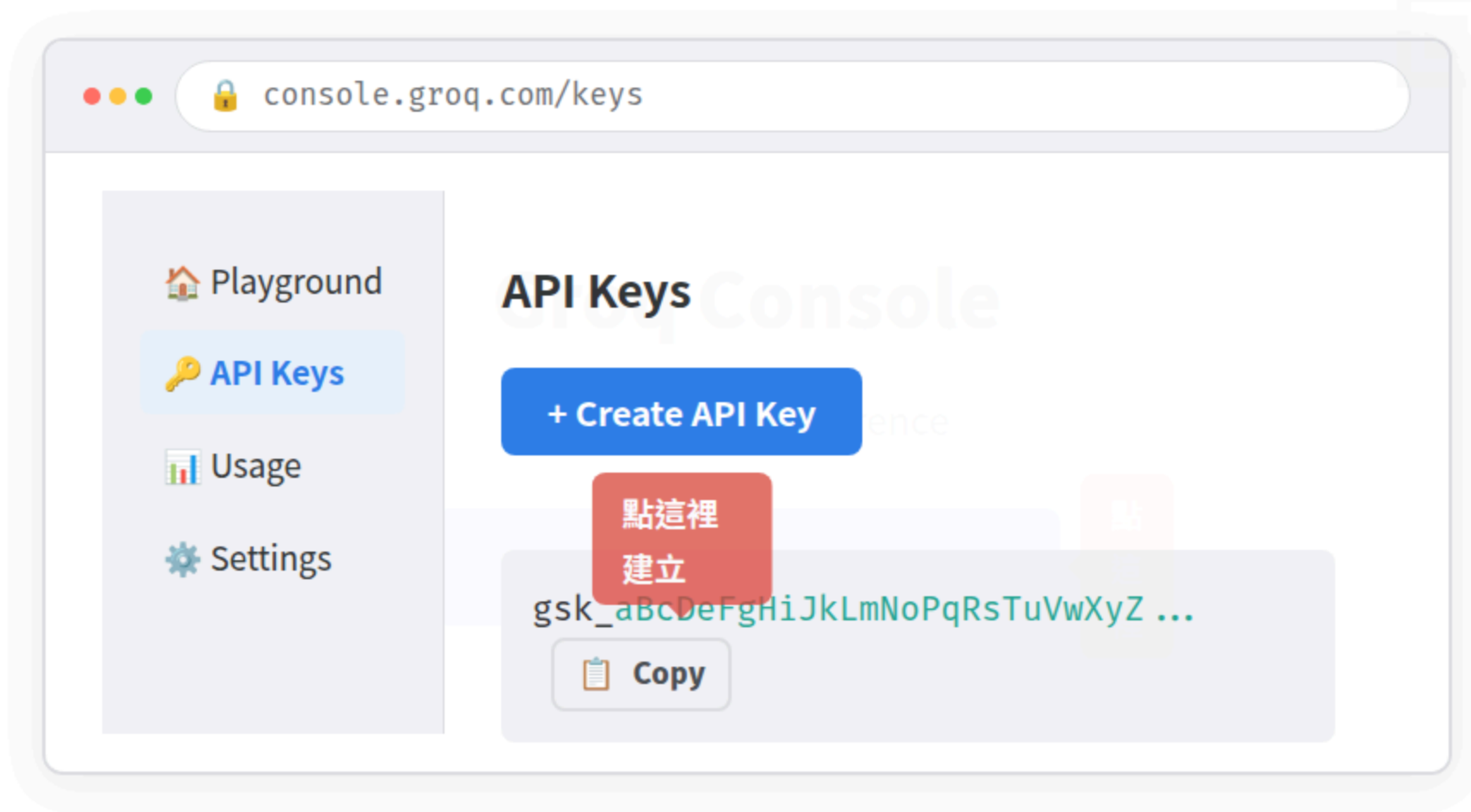
打開 Groq 網站，建立帳號

為什麼選 Groq?



 跟著做

打開 Google Cloud 建立 API Key



你拿到的東西

gsk_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsT ...

這就是你的 **VIP 卡號**

加碼：AI 也能看圖片



加緊工作吧！也要善用閒空

第一階段：AI 在試算表裡回答你

第一段 · 0:25 – 0:45



第一次成功

AI 在試算表裡回答你

接下來你要做的

第一段 · 0:25 – 0:45

 **第一次成功**

AI 在試算表裡回答你



Step 1 — 問 ChatGPT

貼上這段話



chatgpt.com

你：請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：A1 輸入問題，執行後 B1 出現 AI 回答。

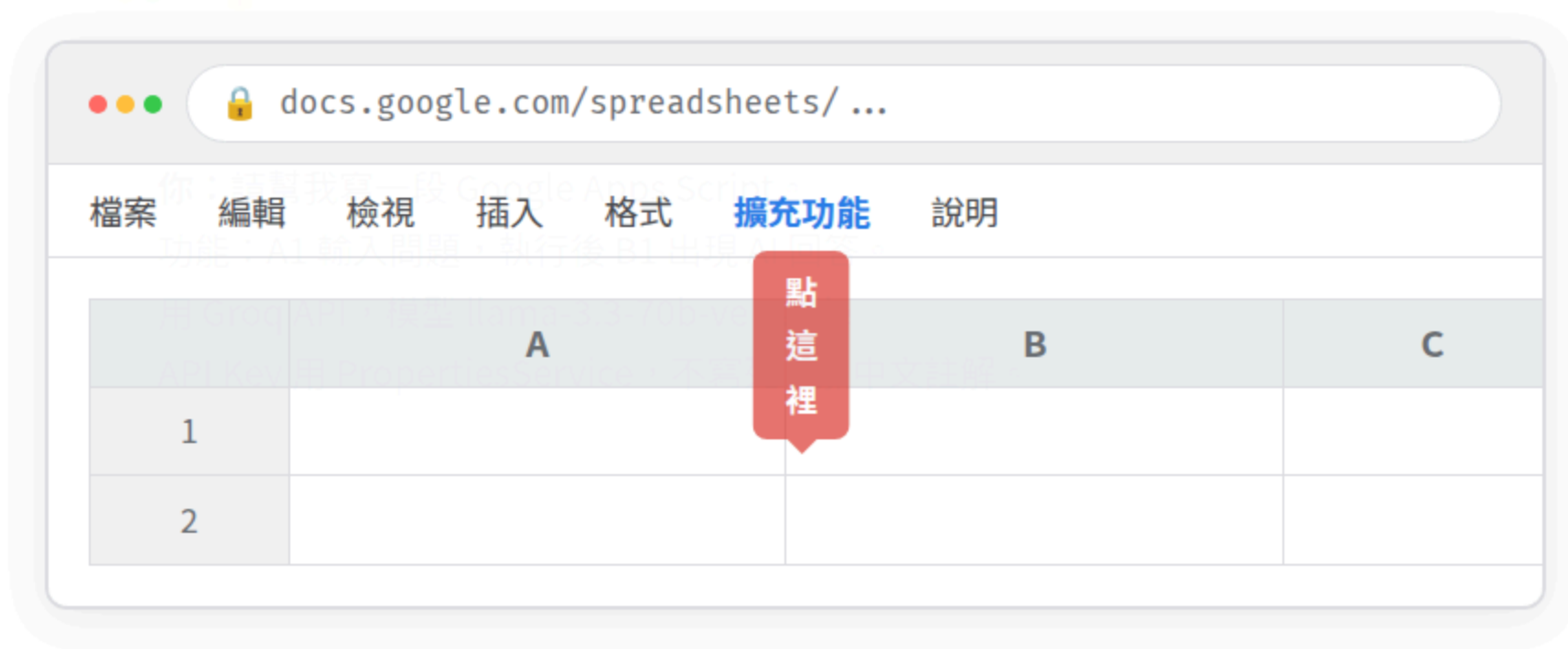
用 Groq API，模型 llama-3.3-70b-versatile

API Key 用 PropertiesService，不寫死。加中文註解。

Step 1 — 問 ChatGPT

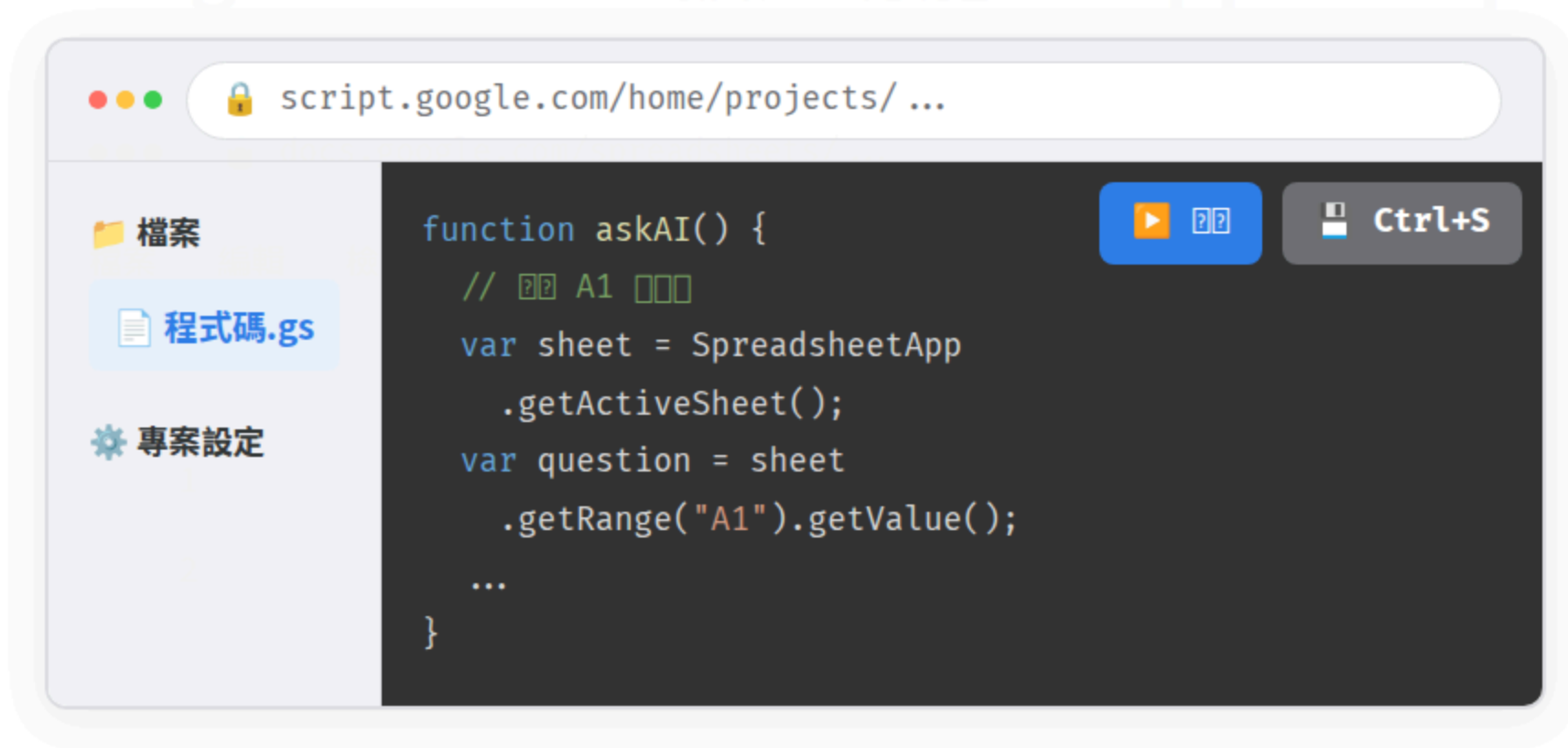
Step 2 — 打開 Apps Script

Google Sheet → 擴充功能 → Apps Script



Step 3 — 貼上程式碼

清空預設 → 貼上 → 存檔



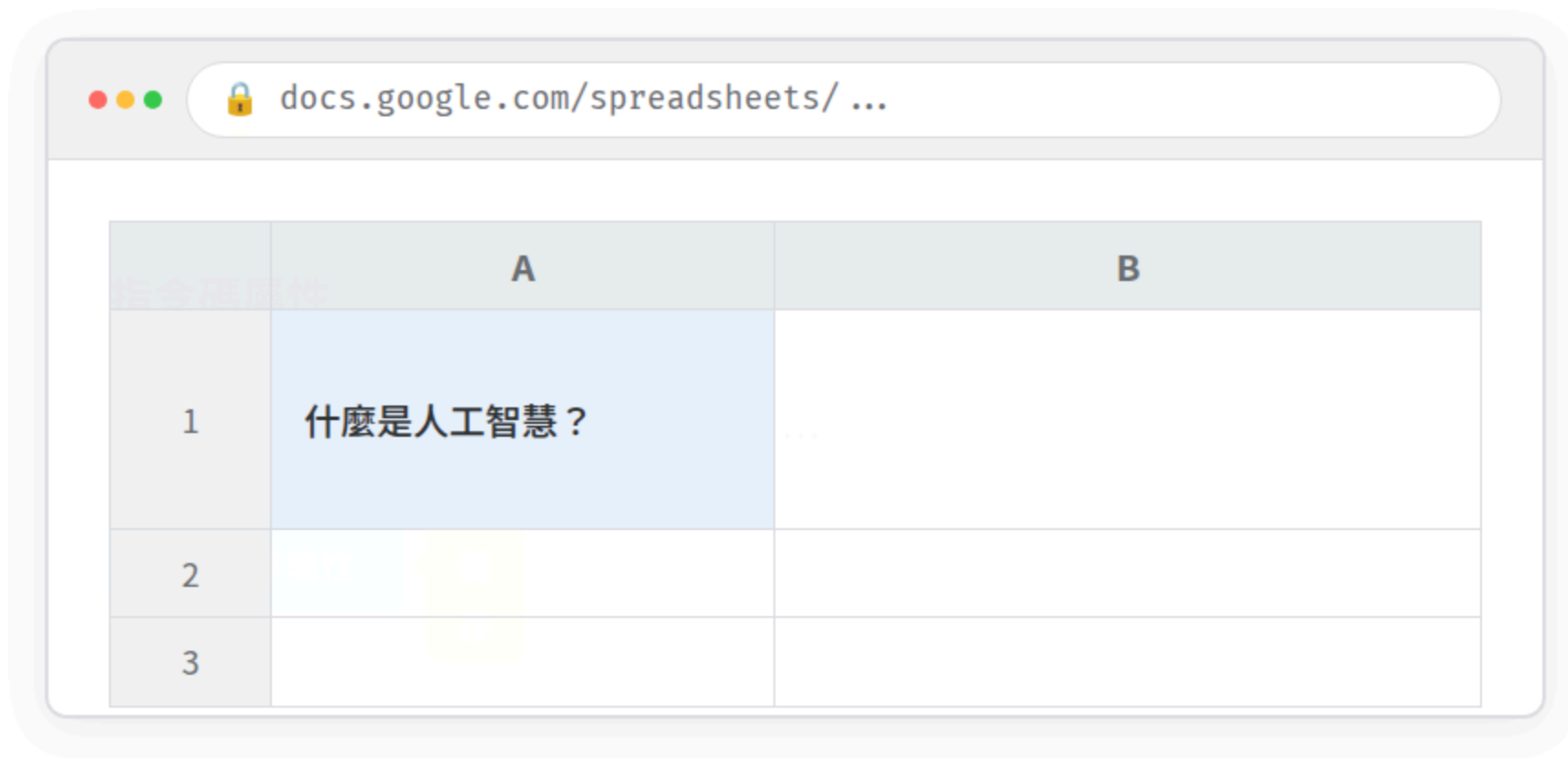
Step 4 — Key 鎖進保險箱

專案設定 → 指令碼屬性



 Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1



	A	B
1	什麼是人工智慧？	
2		
3		

 Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1

停一下，你做了什麼？ docs.google.com/spreadsheets/ ...

	A	B
1	什麼是人工智慧？	
2		
3		

0:45 – 1:00



Key 為什麼要保護？

✗ 寫在程式碼裡

```
const API_KEY = "gsk_aBcDeFgH ...";
```



Key 為什麼要保護？

✓ PropertiesService (保險箱)

```
const key = PropertiesService  
  .getScriptProperties()  
  .getProperty('GROQ_API_KEY');
```

PropertiesService (保險箱)

```
const key = PropertiesService.  
  .getScriptProperties().getKey().  
  .getProperty('GASOQ_APP');
```



休息 10 分鐘

回來：AI 一次處理 10 筆

第二段 · 1:10 – 1:40



批量處理

AI 一次看 10 筆

場景：客戶回饋 → AI 自動分類



A screenshot of a Google Sheets window titled "Google Sheets - 客戶回饋". The window displays a table with 5 rows of customer feedback and two columns for AI classification. The first column is labeled "A - 回饋原文" and the second column is labeled "B - AI 分類". The feedback text in column A includes: "服務非常好！下次還來", "等了三天還沒收到", "品質普通", "客服很有耐心，謝謝", and "退貨流程太複雜了". The "B - AI 分類" column is currently empty.

	A — 回饋原文	B — AI 分類
1	服務非常好！下次還來	
2	等了三天還沒收到	
3	品質普通	
4	客服很有耐心，謝謝	
5	退貨流程太複雜了	

場景：客戶需求 AI 自動分類

 跟著做

問 ChatGPT 升級程式碼



chatgpt.com

服務非常好！下次還來

你：請修改上面的程式碼：

1. 讀取 A1 到 A10 每一格
2. 用 AI 判斷「正面」「負面」「中性」
3. 結果寫入 B 欄對應格子



練習時間 — 20 分鐘

在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果



範例資料

A1: 服務態度非常好 • A2: 配送太慢 • A3: 產品跟描述一樣

A4: 退貨超麻煩 • A5: 客服很耐心 • A6~A10 自己寫！



2. 用 AI 判斷「正面」「負面」「中性」

3. 結果寫入 B 欄對應格子

練習時間 — 20 分鐘

在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果
手動 vs AI

💡 範例資料

10 min

手動分類 10 筆

範例資料：
A1: 服務態度非常好 · A2: 配送太慢 · A3: 產品跟描述一樣
A4: 退貨麻煩 · A5: 客服很耐心 · A6~A10 自己寫！

第二段 · 1:40 – 2:10



五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

案例難度地圖

第二段 · 1:40 - 2:10



五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄 → B 欄（一個輸出）。現在升級成三個輸出。



	A 回饋	B 情感	C 關鍵字	D 建議行動
1	退貨太複雜了	✖ 負面	退貨、流程	簡化退貨步驟
2	APP 改版超好用	✔ 正面	APP、結帳	持續優化體驗

★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄  ★ 跟著做 — 15 分鐘 升級成三個輸出。

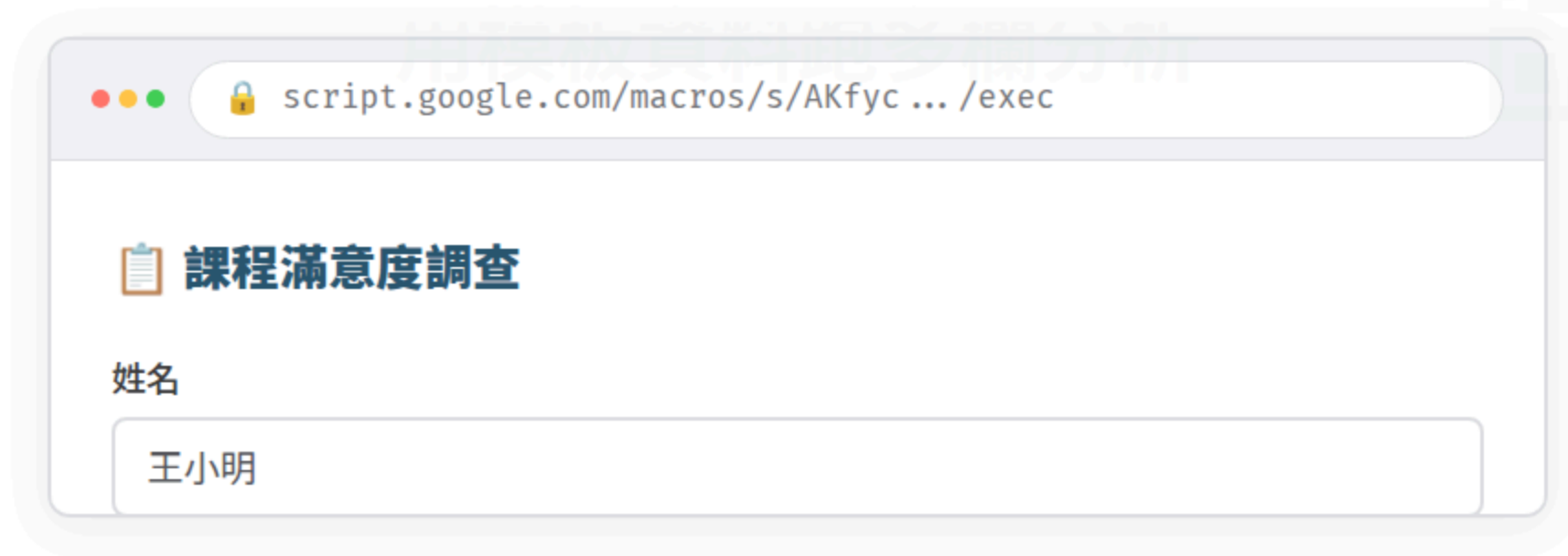
用模板資料跑多欄分析

 Google Sheets - 00000000

	A 回饋	B 情感	C 關鍵字	D 建議行動
1	退貨太複雜了	 負面	退貨、流程	簡化退貨步驟
2	APP 改版超好用	 正面	APP、結帳	持續優化體驗

☆☆ 案例二：問卷產生器

前面的「部署」是讓程式跑。現在升級：讓 GAS 做出一個網頁表單。



script.google.com/macros/s/AKfyc ... /exec

📋 課程滿意度調查

姓名

王小明



講師示範

建立 → 部署 → 分享

script.google.com/macros/s/AKfyc.../exec

課程滿意度調查

姓名

王小明

☆☆☆ 講師示範

☆☆☆ 案例三：全班互填 + AI 即時分析

前面都是「你按 ▶ 才跑」。現在升級：有人填就自動跑。





全班一起做！

分享問卷 → 同學填寫 → 看即時分析

前面都是「你按  才跑」。現在升級：有人填就自動跑。



同學填問卷



Sheet 新增一列



onChange 觸發



AI 即時分析

Sheet 即時更新畫面



The image shows a browser window with the title "Google Sheets - [redacted]". Inside the window is a Google Sheet with a table containing student feedback. The table has 8 columns: an empty column, "B 姓名", "C 滿意度", "D 最喜歡", "E 需改進", "F 分數", "G AI 情感", and "H AI 摘要". There are three rows of data. The first row shows a student named 陳同學 with a satisfaction level of "非常滿意", favorite "實作環節", improvement needed "時間太短", score 9, positive sentiment, and a summary "高度滿意，盼延長實作". The second row shows 林同學 with "滿意", favorite "API 概念", improvement needed "步驟太快", score 7, positive sentiment, and a summary "滿意但建議放慢". The third row is empty.

	B 姓名	C 滿意度	D 最喜歡	E 需改進	F 分數	G AI 情感	H AI 摘要
2	陳同學	非常滿意	實作環節	時間太短	9	✓ 正面	高度滿意，盼延長實作
3	林同學	滿意	API 概念	步驟太快	7	✓ 正面	滿意但建議放慢

★★★★ 案例四：統計報表 → Google Docs

問卷收齊了。現在升級：AI 匯整所有回覆，自動產出一份報告。



Sheet 原始資料

填寫人數：28 人

非常滿意：14 人 (50%)

滿意：8 人 (29%)

普通：4 人 (14%)

不滿意：2 人 (7%)

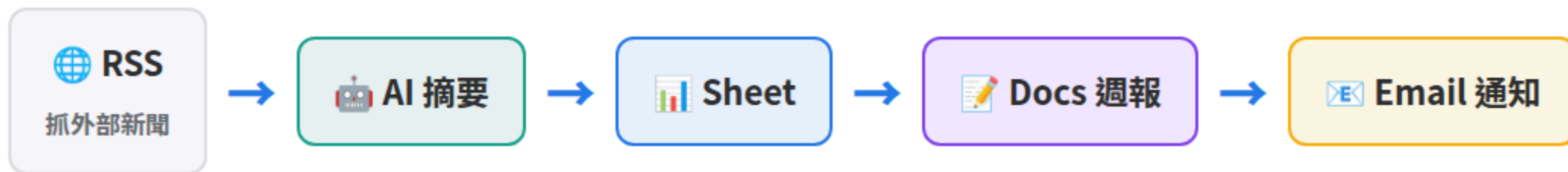
平均推薦分數：7.8 / 10

 ★★★★★ 講師示範

一鍵產出報告

★★★★★ 案例五：RSS 週報工作流程

最後大魔王：把前面所有概念串起來，做一條完整自動化流水線。



成果：每週一自動收到 AI 週報



五案例回顧：你學會了什麼



進階分析

學會多欄輸出、JSON Prompt 設計



問卷產生器

學會 doGet() 做網頁表單 + 部署分享



即時分析

學會事件觸發器，不用手動按



統計報表

學會跨服務寫入 Sheet → Docs



RSS 週報

學會抓外部資料 + 多服務串聯 + Email

五案例回顧：你學會了什麼



進階分析

學會多欄輸出、JSON Prompt 設計



問卷產生器

學會 doGet() 做網頁表單 + 儲存



即時分析

學會事件觸發器，不

休息 10 分鐘



統計報表

學會跨服務寫入 Sheet + Docs

最後：自動化排程 + 總結



GSS 通報

學會抓外部資料 + 多服務串聯 + Email

2:50 – 3:00



總結

今天你學會了

2:50 – 3:00



總結

帶走的 Prompt 模板

請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：[\[你要做的事\]](#)

資料來源：[\[Sheet / Gmail / Calendar\]](#)

AI 處理：[\[摘要 / 分類 / 翻譯\]](#)

結果輸出到：[\[Sheet / Docs / Gmail\]](#)

API：[Groq \(api.groq.com/openai/v1/...\)](#)

模型：[llama-3.3-70b-versatile](#)

Key 用 PropertiesService，不寫死。

免費 AI API 資源 (2026.03)

S01 補充單元



服務	免費額度	綁卡？	特色
★ Groq	14,400 次/天	不用	速度最快，首
Google Gemini	60 次/分 • 100 萬 token/天	不用	多模態 (看圖)
OpenRouter	29 個免費模型	不用	多模型自由切換
xAI (Grok)	\$25 免費額度	不用	新帳號禮金



下一堂預告

服務	免費額度	綁卡?	特色
★ Groq	14,400 次/天	不用	速度最快，首
今天你手動複製貼上程式碼			
Google Gemini	60 次/分 · 100 萬 token/天	不用	多模態 (看圖)
下一堂 Vibe Coding			
OpenRouter	29 個免費模型	不用	多模型自由切換
你連貼都不用			
xAI (Grok)	\$25 免費額度	不用	新帳號禮金
直接「說出來」就好			

下一堂預告

S01 補充單元

完成！

鑰匙 → AI 回答 → 批量處理 → 自動化 → 部署

ai100.cooperation.tw